

SmartRoom Manager

Réservation intelligente des salles d'un campus

Présenté par

Dylan Menga Wanda — dylan.mengawanda@edu.ece.fr

Ngangne Takoudjou Angédarelle — angedarelle.ngangnetakoudjou@edu.ece.fr

Nguadjong Maeva — maevadior.nguadjong@edu.ece.fr

ECE Paris — Troisième année du cycle ingénieur

Le problème

Réserver une salle prend plus de temps que la réunion

- Aucune vue fiable de ce qui est libre : on demande, on attend, on se déplace.
- Deux personnes réservent la même salle au même créneau, et personne ne tranche.
- Une salle réservée reste vide : rien ne la rend au suivant.
- L'administration n'a ni trace des décisions, ni moyen d'arbitrer.

Ce que fait l'application

Le parcours de l'utilisateur, en quatre étapes

- Décrire son besoin : date, créneau, nombre de personnes, équipements.
- Choisir parmi les salles réellement libres et conformes aux règles.
- Confirmer, recevoir son code d'accès, inviter des participants.
- Valider sa présence sur place — ou signaler un retard.

La salle non validée est rendue automatiquement au bout de dix minutes.

L'espace d'administration

Dix-neuf écrans, pour tenir le parc et arbitrer

- Le parc : bâtiments, étages, salles, équipements, plans de localisation.
- Les règles par portée : globales, ou surchargées salle par salle.
- Les comptes et leurs permissions, accordées case par case.
- L'arbitrage des conflits, le support, et un journal d'audit de chaque décision.

L'architecture

Deux applications, un contrat

- API : FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL 16 avec pgvector — 48 tables, 10 migrations.
- Interface : React, Vite, Tailwind — 53 routes.
- Le domaine est isolé : les règles ne connaissent ni base de données ni HTTP.
- Un seul module connaît le transport ; changer d'API ne toucherait que lui.

Trois décisions d'ingénierie

Ce qui distingue ce projet d'un CRUD

- Le chevauchement est refusé par la base, pas par du code : une contrainte EXCLUDE USING gist sur l'intervalle. Deux requêtes simultanées ne peuvent pas gagner.
- Le code d'accès n'existe en clair qu'à l'instant de son émission : la base n'en garde qu'une empreinte bcrypt et un indice — E-****.
- L'identité vient du serveur, jamais du client : aucune route n'accepte un identifiant de propriétaire en paramètre.

Sécurité et données personnelles

Ce qui n'est jamais conservé

- Aucun mot de passe : une empreinte bcrypt, qui ne permet pas de le retrouver.
- Aucun jeton ni code d'accès dans les journaux techniques.
- Le jeton de session vit en mémoire ; sa continuité repose sur un cookie httpOnly.
- Connexion par compte Google : le mot de passe est saisi chez Google, jamais ici.
- Une page de mentions légales décrit le logiciel tel qu'il est écrit.

La qualité, mesurée

1 481 tests, et la raison de chacun écrite à côté

- 1 026 tests côté API, sur une vraie base PostgreSQL : les contraintes d'exclusion et les index partiels ne se simulent pas.
- 455 tests côté interface, dont des vérifications de source — cibles tactiles, coupure des textes longs — que jsdom ne peut pas mesurer.
- Chaque correction est accompagnée du test qui échouait avant elle.

Ce que les tests ont rattrapé

Trois défauts qu'aucune erreur ne signalait

- La matrice des permissions comparait des codes à des identifiants techniques : vingt-huit cases vides pour quinze droits réellement accordés.
- Le journal d'audit ne montrait jamais ce qui avait changé — la donnée arrivait, personne ne la lisait.
- Trois filtres de salles sur cinq n'atteignaient jamais le serveur, faute d'un nom commun entre deux couches.

Un champ absent d'une réponse JSON ne lève rien : il est simplement absent.

Démonstration

Ce que nous allons montrer

- Réserver une salle, de l'expression du besoin à la confirmation.
- Valider sa présence avec le code reçu, puis signaler un retard.
- Partager une réservation, sans jamais partager le code d'accès.
- Côté administration : arbitrer un conflit, et le retrouver au journal.

Ce que nous ferions ensuite

Les limites que nous assumons

- L'authentification de l'école par ADFS : hors de portée sans bibliothèque SAML.
- Le partage de fichiers depuis un navigateur de bureau : Brave et Firefox refusent la feuille de partage du système, par choix de confidentialité.
- Une application mobile installable, plutôt qu'un site adapté au téléphone.
- L'assistant de support, aujourd'hui local, à confronter à de vrais usages.

Merci

Vos questions

SmartRoom Manager

Dylan Menga Wanda — dylan.mengawanda@edu.ece.fr

Ngangne Takoudjou Angédarelle — angedarelle.ngangnetakoudjou@edu.ece.fr

Nguadjong Maeva — maevadior.nguadjong@edu.ece.fr

github.com/DD542/SmartRoomManager